SPTECH

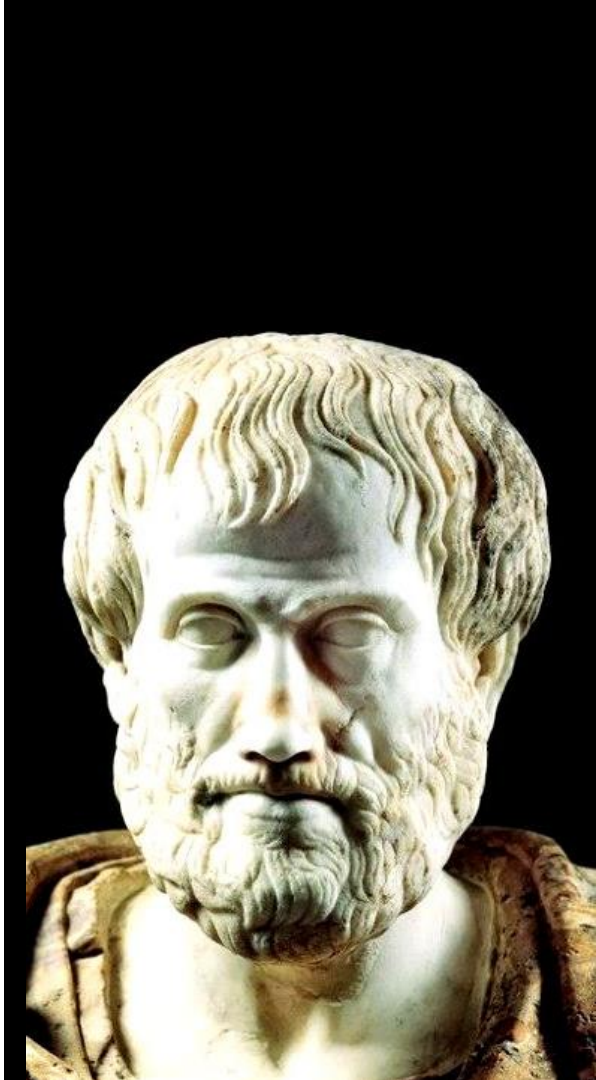
Lógica Proposicional

Cálculo Computacional e Estatística



" Partindo do princípio de que o conhecimento matemático atual precede ao conhecimento filosófico e lógico que modelaram todo o cálculo utilizado até hoje, vamos navegar pela **lógica das proposições.** "

A lógica une três mundos: filosofia, matemática e computação





O que é Lógica Proposicional ?

- Ramo da lógica que trabalha com **sentenças declarativas** (afirmativas ou negativas)
- Base da lógica matemática e da **computação**
- Usa conectivos para formar **proposições compostas**

Para que serve a lógica proposicional?

Programação

Estruturas como if, else, while.

Circuitos Lógicos

Portas AND, OR, NOT.

Matemática

Demonstrações, teoremas, álgebra booleana.

Circuitos Lógicos

Sistemas especialistas usam lógica de decisões.

Sentenças Declarativas

EXEMPLOS CORRETOS

✅ O notebook é novo

✅ Pedro é estagiário e Amélia é gerente de projetos

EXEMPLOS INCORRETOS

🚫 Abra a porta

🚫 Seja feliz!

São sentenças **verdadeiras** ou **falsas**, mas **nunca ambas**

"Penso, logo existo"

— Descartes

Proposição p: Penso
Proposição q: Existo
Forma condicional: Se penso, então existo

(p → q)

⚠️ Vamos avaliar a **coerência lógica** de exemplos como esse!

SENTENÇAS

Proposição 1 (p)

Se “penso”
Então “Existo”

Proposição 2 (q)

Se “Sim”
Então “Quem não pensa, não existe”

Se P e Q são verdadeiros, pode-se afirmar que todo animal irracional não existe.

"O Tutti é meu cão, mora comigo desde pequeno. Tutti é um animal irracional. Tutti não pensa. Tutti não existe".



Negação do Antecedente
Uma falácia lógica

Tutti não pensa **¬p**
Logo, Tutti não existe **¬q**

De **p** → **q**, não se pode concluir **¬p** → **¬q**

“Se está chovendo, então a rua está molhada.”
Não está chovendo (¬p). Posso afirmar que a rua está seca?

Não! Alguém pode ter jogado água.

LÓGICA PROPOSICIONAL - REPRESENTAÇÃO ATRAVÉS DE CONECTIVOS

Operador	Conectivo Padrão	Variável lógica	Contexto
Negação	¬	não p	A casa não é amarela
Conjunção	∧	p e q	A casa do João é amarela e a casa do Pedro é azul
Disjunção inclusiva	∨	p ou q	A casa do João é amarela ou a casa do Pedro é azul
Disjunção exclusiva	⊻	ou p ou q	Ou A casa do João é amarela ou a casa do Pedro é azul
Condicional	→	se p então q	Se A casa do João é amarela então a casa do Pedro é azul
Bicondicional	↔	p se e somente se q	A casa do João é amarela se e somente se a casa do Pedro é azul

EXPLORANDO OS CONECTIVOS & Tabela Verdade



Conjunção

"E"

É verdadeiro somente se p e q forem verdadeiros.

"Maria tem cabelo castanho e olhos pretos"

q: Maria tem olhos pretos

p: Maria tem cabelo castanho

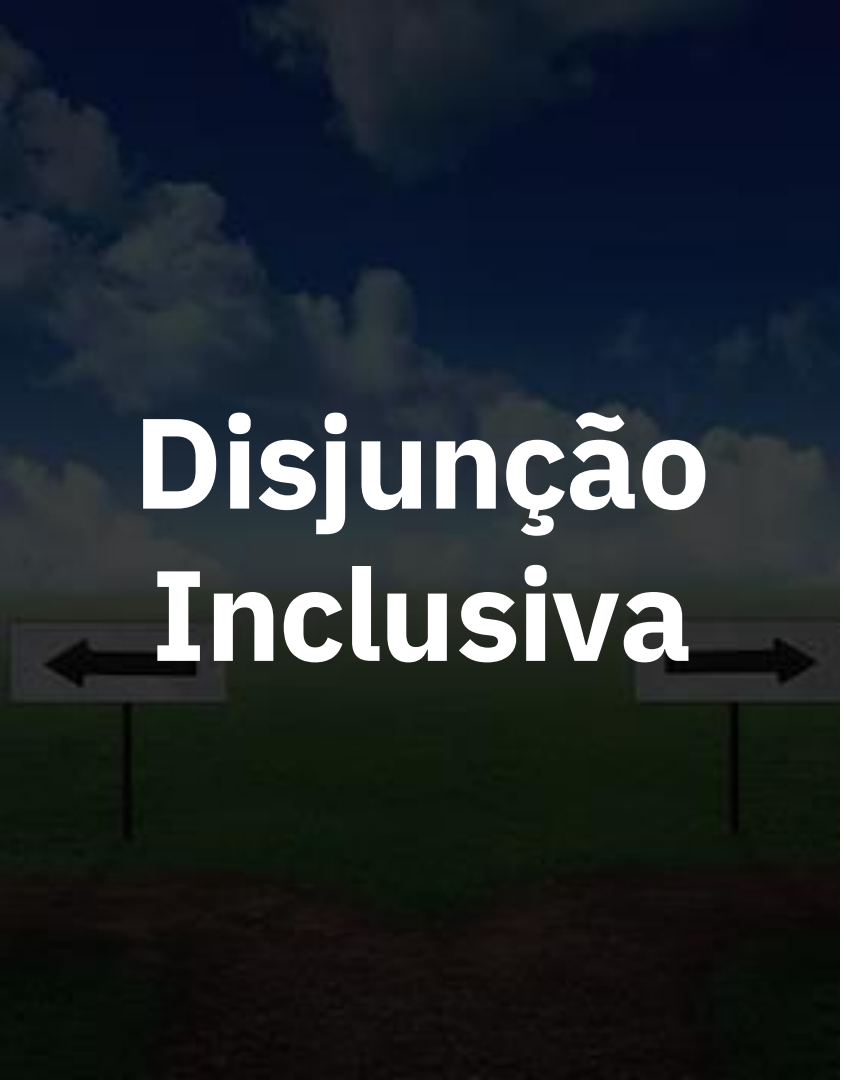


(p e q) (p^q)

Tabela verdade - Conjunção

p	q	p ^ q
V	V	**V**
V	F	**F**
F	V	**F**
F	F	**F**

💎 **É verdadeiro somente se p e q forem verdadeiros.**



Disjunção Inclusiva

"OU"

É verdadeiro se pelo menos um dos dois for verdadeiro

"No domingo, Maria pode ir ao cinema ou dançar"

q: No domingo, Maria pode ir ao cinema

p: No domingo, Maria pode ir dançar

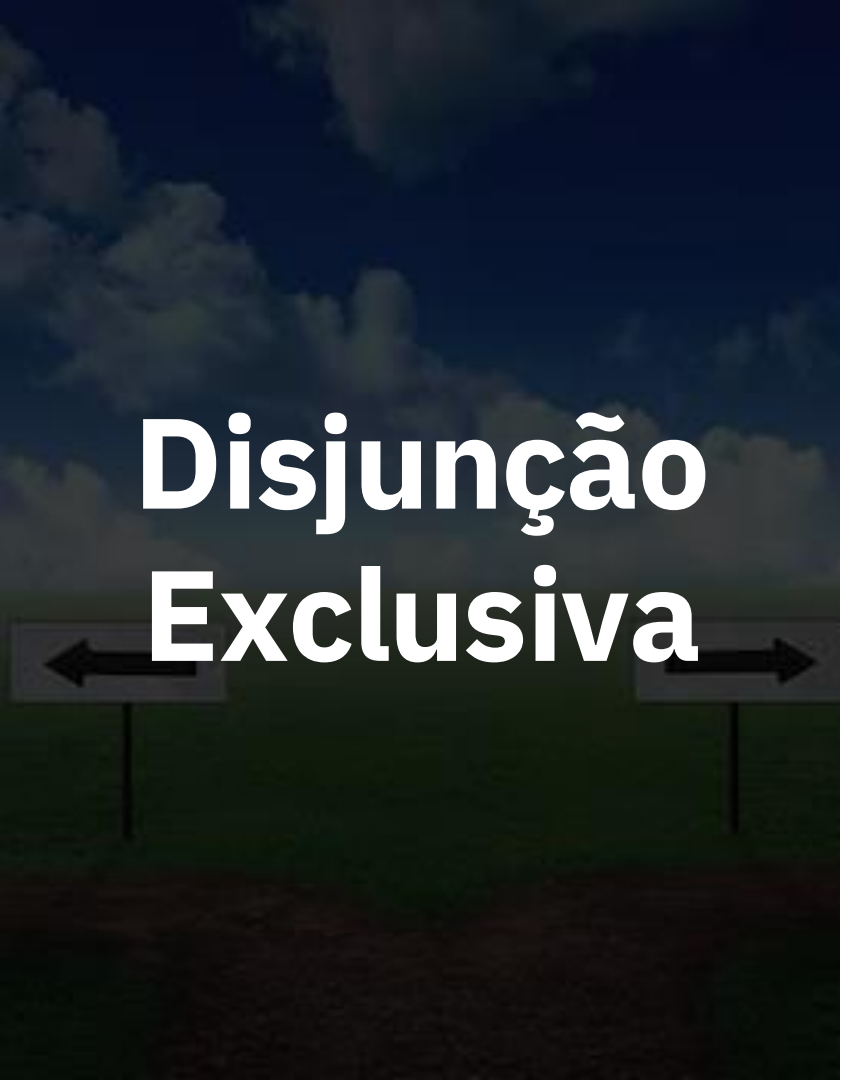


(p ou q) (p v q)

Tabela verdade - Disjunção inclusiva

p	q	p v q
V	V	**V**
V	F	**V**
F	V	**V**
F	F	**F**

💎 **É verdadeiro se pelo menos um dos dois for verdadeiro**



Disjunção Exclusiva

"XOR"

É verdadeira somente quando exatamente uma das proposições for verdadeira

"Ou Maria irá ao cinema ou dançar."

q: Ou Maria irá ao cinema

p: Ou Maria irá dançar



(ou p ou q) (p v q)

Tabela verdade - Disjunção Exclusiva

p	q	p v q
V	V	**F**
V	F	**V**
F	V	**V**
F	F	**F**

💎 **É verdadeira somente quando exatamente uma das proposições for verdadeira**



Condicional

"Se... então..."

É falsa somente se P for verdadeira e Q for falsa.

"Se estudo para a prova, então passo na prova . "

q: Se estudo para prova

p: então passo na prova



(se p então q) (p → q)

Tabela verdade - Condicional

p	q	p → q
V	V	**V**
V	F	**F**
F	V	**V**
F	F	**V**

💎 **É falsa somente se P for verdadeira e Q for falsa.**



Bicondicional

"Se... E somente se..."

É verdadeira apenas quando ambas as proposições são verdadeiras ou ambas falsas.

"O alarme está ativado se e somente se a luz vermelha está acesa."

q: O alarme está ativado

p: A vermelha está acesa.



$(p \leftrightarrow q)$

(p se e somente se q)

Tabela verdade - Bicondicional

p	q	p ↔ q
V	V	**V**
V	F	**F**
F	V	**F**
F	F	**V**

💎 **É verdadeira apenas quando ambas as proposições são verdadeiras ou ambas falsas.**



"Não..."

Nega a proposição anterior. Resultando uma versão inversa dela.

"São Paulo é um estado do Brasil"

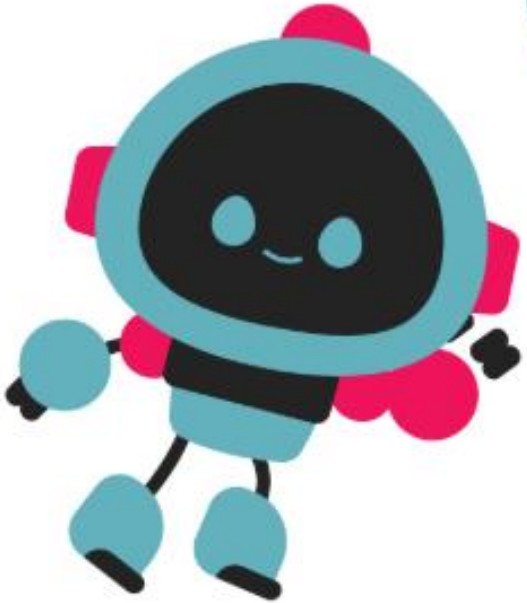
(p)

p: São Paulo é um estado do Brasil

(¬p)

¬**p:** São Paulo **não** é um estado do Brasil

p	¬p
V	F
F	V



Eu sou a **Inteligência Artificial**.
E no meu contexto as proposições são sentenças declarativas que não podem ser quebradas ou diminutivas. Essas proposições denominan-se **sentença atômica**. Que é quando um tipo de setença declarativa pode ser verdadeira ou falsa. Lembre-se, as sentenças atômicas não podem ser divididas em sentenças mais simples.

Como as **IAs usam sentenças atômicas**

Esses sistemas usam sentenças atômicas para representar fatos e construir regras lógicas:

Fatos atômicos (base de conhecimento):

```
é_animal(cachorro)
mora_em(maria, são_paulo)
tem_fome(bob)
```

Regras compostas (com lógica proposicional):

```
tem_fome(X) → quer_comer(X)
```

A IA faz inferências aplicando regras sobre as sentenças atômicas.

Obrigada!

giuliana.franca@sptech.school

henrique.ssilva@sptech.school

edson.nogueira@sptech.school